Roll No. 114891 امیدوار خود پُر کرے

(For all sessions)

Paper Code	7	1	9	1

Group-I گروپ

Mathematics (Science Group)(Objective Type) Rw P-41-21 ریاضی (سائنس گروپ)(معروضی)

Marks: 15 Time: 20 Minutes وقت:20منٹ نمبر:15

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,اور D دیئے گئے ہیں، جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جزو A، B,C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مارکر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔

NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given.Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

1.1. The quadratic formula is: 1.1. دودرجی فارمولا ہے۔

(A) $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (B) $x=\frac{b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (C) $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2+4ac}}{2a}$ (D) $x=\frac{b\pm\sqrt{b^2+4ac}}{2a}$

2. Sum of the cube roots of unity is: 2. اکائی کے جذرالمکعب کا مجموعہ ہے۔

(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) 3

3. $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ is equal to: 3. $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ برابر ہے۔

(A) $\frac{1}{\alpha}$ (B) $\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{\beta}$ (C) $\frac{\alpha-\beta}{\alpha\beta}$ (D) $\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$

4. Find x in proportion $4:x::5:15$. 4. تناسب $4:x::5:15$ میں x معلوم کیجیے۔

(A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 12

5. In a proportion $a:b::c:d$, a and d are called: 5. تناسب $a:b::c:d$ میں a اور d کہلاتے ہیں۔

(A) means وسطین (B) extremes طرفین

(C) third proportion تیسرا تناسب (D) fourth proportion چوتھا تناسب

6. The identity $(5x+4)^2=25x^2+40x+16$ is true for _____ value/values of x. 6. مماثلت $(5x+4)^2=25x^2+40x+16$، x کی ------ قیمت/قیمتوں کے لئے درست ہے۔

(A) one ایک (B) two دو (C) all تمام (D) four چار

7. Power set of an empty set is: 7. خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے۔

(A) ϕ (B) $\{a\}$ (C) $\{\phi,a\}$ (D) $\{\phi\}$

8. Point (-1 , 4) lies in the quadrant. 8. نقطہ (-1 , 4) ربع میں ہوتا ہے۔

(A) I (B) II (C) III (D) IV

9. A data in the form of frequency distribution is called: 9. تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے۔

(A) Grouped data گروہی مواد (B) Ungrouped data غیر گروہی مواد

(C) Histogram کالمی نقشہ (D) Sum مجموعہ

10. The most frequent occurring observation in data set is called: 10. کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی حد کہلاتی ہے۔

(A) mean حسابی اوسط (B) mode عادہ (C) median وسطانیہ (D) average اوسط

11. $\cos ec^2\theta-\cot^2\theta=$..... 11. $\cos ec^2\theta-\cot^2\theta=$.....

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) $\tan\theta$

12. Radii of a circle are: 12. ایک ہی دائرہ کے رداس ہیں۔

(A) all unequal تمام نابرابر (B) double of the diameter قطر سے دوگنا

(C) Half of any chord کسی بھی وتر سے آدھے (D) all equal تمام برابر

13. A line which has two points in common with a circle is called: 13. ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہلاتے ہیں۔

(A) sine of a circle , sin دائرے کا (B) secant of a circle , secant دائرے کا

(C) tangent of a circle , tangent دائرے کا (D) cosine of a circle , cosine دائرے کا

14. A semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of: 14. دائرے کے نصف محیط اور دائرے کے قطر دونوں کا مرکزی زاویہ ---- ہوتا ہے۔

(A) 180^0 (B) 270^0 (C) 360^0 (D) 90^0

15. Angle inscribed in a semi-circle is: 15. نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے۔

(A) π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

Roll No._____ اُمیدوار خود پُر کرے

(For all sessions)

گروپ-Group-I

Mathematics (Science Group)(Essay Type) RWP-G1-21 ریاضی (سائنس گروپ)(انشائیہ)

Marks: 60 Time:2:10 Hours وقت:2:10 گھنٹے نمبر:60

Section -I 2x18=36 حصہ اوّل

2. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12 2. درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Define quadratic equation. i. دودرجی مساوات کی تعریف کیجیے۔

ii. Write in standard form. $\frac{1}{x+4}+\frac{1}{x-4}=3$ ii. مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے۔

iii. Solve: $\left(2x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$ iii. $\left(2x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$ کو حل کیجیے۔

iv. Discuss the nature of the roots of the quadratic equation. $2x^2-7x+3=0$ iv. دودرجی مساوات کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجیے۔

v. Evaluate: $\left(1-w+w^2\right)^6$ v. قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Show that: $\left(x^3+y^3\right)=\left(x+y\right)\left(x+wy\right)\left(x+w^2y\right)$ vi. ثابت کیجیے کہ:

vii. Find the value of p, if the ratios 2p+5:3p+4 and 3:4 are equal. vii. P کی قیمت معلوم کیجیے اگر نسبتیں 2p+5:3p+4 اور 3:4 برابر ہوں۔

viii. If $v \propto R^3$ and v=5 when R=3 find R when v=625. viii. اگر $v \propto R^3$ اور v=5 جب R=3 ہو تو R معلوم کیجیے جبکہ v=625 ہو۔

ix. Find a third proportional to 6,12. ix. 6,12 کا تیسرا متناسب معلوم کیجیے۔

3. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12 3. درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Resolve into partial fractions. $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$ i. جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

ii. What is an improper fraction? ii. غیر واجب کسر کیا ہوتی ہے؟

iii. Find $Y\cap T$, If: $Y=Z^+$, $T=O^+$ iii. $Y\cap T$ معلوم کریں اگر:

iv. Define a function. iv. تفاعل کی تعریف کریں۔

v. If A=N and B=W then find the value of A-B. v. اگر A=N اور B=W ہو تو A-B کی قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Find two binary relations in MxM if: $L=\{a,b,c\}, M=\{d,e,f,g\}$ vi. MxM میں دو ثنائی روابط معلوم کریں اگر:

vii. Find arithmetic mean by direct method for the set of data. vii. بلاواسطہ/تعریفی طریقہ سے مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجیے۔

200,225,350,375,270,320,290

viii. What is a Histogram? viii. کالمی نقشہ کسے کہتے ہیں؟

ix. Define Median. ix. وسطانیہ کی تعریف کیجیے۔

4- Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12 4- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Verify the identity. $(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)=\cos^2\theta$ i. ثابت کیجیے۔

ii. Define an angle. ii. زاویہ کی تعریف کریں۔

iii. $\frac{\pi}{4}$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کریں۔

iv. Find r, when $\ell = 4cm$, $\theta = \frac{1}{4}$ radians.

iv. r معلوم کریں جبکہ $\ell = 4cm$ اور ریڈین $\theta = \frac{1}{4}$۔

v. Define ratio and give one example.

v. نسبت کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

vi. If $w \propto 1/v^2$ and $w = 2$ when $v = 3$, then find w.

vi. اگر $w \propto 1/v^2$ اور $w = 2$ جب $v = 3$ ہو تو w معلوم کریں۔

vii. Express sexagesimal measures of angle in decimal form: $60^0 30' 30''$

vii. ساٹھ کے اساس میں دیئے گئے زاویہ کو اعشاریہ کی شکل میں لکھیں۔

viii. In a $\triangle ABC$ calculate $m\overline{BC}$ when: $m\overline{AB} = 5cm, m\overline{AC} = 4cm, m\angle A = 60^0$

viii. $\triangle ABC$ میں $m\overline{BC}$ معلوم کریں جبکہ:

ix. Divide an arc of any length into two equal parts.

ix. کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں۔

Section -II

8x3=24

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

5. (a) Solve by completing square. $3x^2 + 7x = 0$

(b) Find the value of k, if roots of the equation $(3k+2)x^2 - 5(k+1)x + (2k+3) = 0$ are equal

5. (الف) بذریعہ تکمیل مربع حل کریں۔

(ب) k کی قیمت معلوم کیجیے اگر مساوات $(3k+2)x^2 - 5(k+1)x + (2k+3) = 0$ کے روٹس برابر ہوں۔

6. (a) Using theorem of componendo-dividendo find the value of: $\frac{m+5n}{m-5n} + \frac{m+5p}{m-5p}$ if: $m = \frac{10np}{n+p}$.

(b) Resolve into Partial fractions. $\frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)^2(x-2)}$

6. (الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{m+5n}{m-5n} + \frac{m+5p}{m-5p}$ کی قیمت معلوم کیجیے۔ اگر $m = \frac{10np}{n+p}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کریں۔

7. (a) If U={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} ,A={1,3,5,7}, and B={2,3,5,7,9},then verify that: $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(b) Find the standard deviation "S". 9,3,8,8,9,8,9,18

7. (الف) اگر U={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}، A={1,3,5,7,9} اور B={2,3,5,7} ہو تو ثابت کیجیے۔

(ب) معیاری انحراف "S" معلوم کیجیے۔

8. (a) Verify identity: $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\tan^2\theta - 1} = \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta - \cos\theta}$

(b) Draw two equal circles of each radius 2.4cm. If the distance between their centres is 6cm, then draw their transverse tanngent.

8. (الف) مماثلت کو ثابت کریں۔

(ب) 2.4 سم رداس والے دو مساوی دائرے کھینچیں۔ اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 6.5 سم ہو تو دو راست مشترک مماس کھینچیں۔

9. Prove that: a straight line, drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

9. ثابت کیجیے کہ: دائرے کے مرکز سے کسی (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

OR

یا

Prove that: in any triangle, the square on the side opposite to acute angle is equal to sum of the squares on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other.

ثابت کیجیے کہ: کسی مثلث میں حادہ زاویہ کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے سے کم دو چند مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔

Roll No._____ اُمیدوار خود پُر کرے

(For all sessions)

Paper Code	7	1	9	8

گروپ-Group-II

Mathematics (Science Group)(Objective Type) ریاضی (سائنس گروپ)(معروضی) RWP-G2-21

Marks: 15 Time: 20 Minutes وقت:20منٹ نمبر:15

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,اور D دیئے گئے ہیں، جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جزو A، B، C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مارکر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔

NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given.Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

1.1. In a proportion a:b::c:d, "a" and "d" are called: 1.1. تناسب a:b::c:d میں a اور d کہلاتے ہیں۔

(A) means وسطین (B) extremes طرفین

(C) third proportion تیسرا تناسب (D) fourth proportion چوتھا تناسب

2. The identity $(5x+4)^2 = 25x^2+40x+16$ is true for _____value/values of x. 2. مماثلت $(5x+4)^2 = 25x^2+40x+16$ ، x کی ------ قیمت/قیمتوں کے لئے درست ہے۔

(A) one ایک (B) two دو (C) three تین (D) all تمام

3. A collection of well-defined objects is called: 3. واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے۔

(A) Subset تحتی سیٹ (B) Power set پاور سیٹ (C) Set سیٹ (D) Empty set خالی سیٹ

4. The set $\{x / x \in w \wedge x \le 101\}$ is called: 4. سیٹ $\{x / x \in w \wedge x \le 101\}$ کہلاتا ہے۔

(A) Infinite set غیر متناہی سیٹ (B) Subset تحتی سیٹ (C) Empty set خالی سیٹ (D) Finite set متناہی سیٹ

5. Mean of a variable with similar observations say constant k is: 5. کسی متغیر مقدار کا ایک جیسی مدات مثلاً مستقل مقدار k کیلئے حسابی اوسط ہوتا ہے۔

(A) negative منفی (B) K itself , k بذاتِ خود (C) zero صفر (D) one ایک

6. The most frequent occuring observation in a data set is called: 6. کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی حد کہلاتی ہے۔

(A) Harmonic mean ہم آہنگ اوسط (B) Mean اوسط (C) Mode عادہ (D) Median وسطانیہ

7. $\frac{1}{2}\cos ec45^0 = ...$ 7. $\frac{1}{2}\cos ec45^0 = ...$

(A) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. Right bisector of the chord of a circle always passes through the. 8. دائرے کے وتر کے عمودی ناصف ہمیشہ گزرتے ہیں ---- سے

(A) radius رداس (B) centre مرکز (C) circumference محیط (D) diameter قطر

9. A circle has only one_____. 9. ایک دائرے کا صرف ایک ہی ------ ہوتا ہے۔

(A) centre مرکز (B) chord وتر (C) radius رداس (D) diameter قطر

10. A 4cm long chord subtends a central angle of 60^0. The radial segment of this circle is: 10. ایک 4 سم لمبائی کا وتر مرکز پر 60^0 کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ------ ہوگا۔

(A) 1 cm سینٹی میٹر (B) 2 cm سینٹی میٹر (C) 3 cm سینٹی میٹر (D) 4 cm سینٹی میٹر

11. Circles having three points in common. 11. دائرے جو تین مشترک نقاط رکھتے ہوں۔

(A) overlapping متراکب (B) collinear ہم خطی (C) not coincide منطبق نہ ہونا (D) different مختلف

12. An equation of the form $2x^4-3x^3+7x^2-3x+2=0$ is called: a/an_____equation: 12. مساوات $2x^4-3x^3+7x^2-3x+2=0$ کہلاتی ہے ایک ------ مساوات۔

(A) reciprocal معکوس (B) radical جذری (C) exponential قوت نمائی (D) None of these ان میں سے کوئی نہیں

13. Two square roots of unity are: 13. اکائی کے دو جذر المربع ہیں۔

(A) 1,w (B) 1,-1 (C) $-w, -w^2$ (D) w, w^2

14. If α , β are the roots of $7x^2-x+4=0$,then $\alpha\beta$ is equal to: 14. اگر α ، β مساوات $7x^2-x+4=0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha\beta$ برابر ہے۔

(A) $\frac{-1}{7}$ (B) $\frac{7}{4}$ (C) $\frac{4}{7}$ (D) $\frac{-4}{7}$

15. If $a:b=x:y$, then alternando property is: 15. اگر $a:b=x:y$ ہو تو ابدال نسبت ہے۔

(A) $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$ (B) $\frac{a}{b}=\frac{x}{y}$ (C) $\frac{a+b}{b}=\frac{x+y}{y}$ (D) $\frac{a-b}{b}=\frac{x-y}{y}$

Roll No._____ امیدوار خود پُر کرے

(For all sessions)

گروپ-II-Group

Mathematics (Science Group)(Essay Type) RWP-42-21 ریاضی (سائنس گروپ)(انشائیہ)

Marks: 60 Time:2:10 Hours وقت:2:10 گھنٹے نمبر:60

Section -I 2x18=36 حصہ اوّل

2. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12 2. درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Solve the equation by using quadratic formula. $2-x^2=7x$ i. مساوات کو دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجیے۔

ii. Solve: $x^2+2x-2=0$ ii. حل کیجیے۔

iii. Define quadratic equation. iii. دو درجی مساوات کی تعریف لکھیے۔

iv. Write the quadratic equation having roots $3+\sqrt{2}\ ,3-\sqrt{2}$. iv. دو درجی مساوات لکھیے جس کے روٹس $3+\sqrt{2}\ ,3-\sqrt{2}$ ہیں۔

v. Evaluate: $w^{37}+w^{38}+1$ v. قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Discuss the nature of the roots of the equation. $2x^2-7x+3=0$ vi. مساوات کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجیے۔

vii. If the ratios $3x+1:6+4x$ and 2:5 are equal. Find the vlaue of x. vii. اگر نسبتیں $3x+1:6+4x$ اور 2:5 برابر ہوں تو x کی قیمت معلوم کیجیے۔

viii. $a\propto\frac{1}{b^2}$ and a=3 when b=4, find "a" when b=8. viii. $a\propto\frac{1}{b^2}$ اور a=3 جب b=4 ہے "a" معلوم کیجیے جبکہ b=8 ہو۔

ix. Find a mean proportional between. $x^2-y^2\ ;\ \frac{x-y}{x+y}$ ix. وسط فی التناسب معلوم کیجیے۔

3. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12 3. درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Resolve into partial fractions. $\frac{x-5}{x^2+2x-3}$ i. جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔

ii. What is proper fraction? ii. واجب کسر کیا ہوتی ہے؟

iii. State De Morgon's laws. iii. ڈی مارگن کے قوانین بیان کریں۔

iv. Find $B-A$, If: $A=N\ ,\ B=W$ iv. $B-A$ معلوم کیجیے اگر:

v. Write all the subsets of the set $\{a,b\}$. v. سیٹ $\{a,b\}$ کے تمام تحتی سیٹ لکھیں۔

vi. Find "a" and "b" if: $(3-2a,b-1)=(a-7,2b+5)$ vi. a اور b کی قیمت معلوم کیجیے اگر۔

vii. Name two measures of central tendency. vii. مرکزی رجحان کے دو پیمانوں کے نام لکھیں۔

viii. Find the arithmetic mean of data. 200,225,350,375,270,320,290 viii. مواد کا حسابی اوسط معلوم کریں۔

ix. Define standard deviation. ix. معیاری انحراف کی تعریف کریں۔

4- Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12 4- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Find $\tan\theta$ when $\cos\theta=\frac{9}{41}$ and terminal side of the angle θ is in fourth quadrant. i. اگر $\cos\theta=\frac{9}{41}$ اور θ کا اختتامی بازو چوتھے ربع میں ہو تو $\tan\theta$ معلوم کیجیے۔

R

RWP-G2-21

ii. How many minutes are there in two right angle?

iii. Convert $\frac{-7\pi}{8}$ radians to degrees.

iv. Define inverse variation.

v. Find x if $6:x::3:5$.

vi. In a triangle ABC, measure the length of projection of $\overline{AC}$ upon $\overline{BC}$

$$m\overline{AC}=17cm, m\overline{BC}=21cm, m\overline{AB}=10cm$$

vii. Divide an arc of any length into four equal parts.

viii. Prove that: $$\left(1-\sin^2\theta\right)\left(1+\tan^2\theta\right)=1$$

ix. What is the circular measure of the angle between the hands of the watch at 3 O'clock.

ii. دو قائمۃ الزاویہ میں کل کتنے منٹس ہوتے ہیں؟

iii. $\frac{-7\pi}{8}$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کریں۔

iv. تغیر معکوس کی تعریف کیجیے۔

v. اگر $6:x::3:5$ تو x کی قیمت معلوم کریں۔

vi. ΔABC میں $\overline{BC}$ پر ظل $\overline{AC}$ کی لمبائی معلوم کریں اگر:

vii. کسی لمبائی کی ایک قوس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کریں۔

viii. ثابت کیجیے۔

ix. 3 بجے گھڑی کی سوئیوں کے درمیان دائروی پیمائش میں زاویہ کتنا ہوتا ہے؟

Section -II

8x3=24

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

5. (a) Solve by completing square. $$7x^2+2x-1=0$$

(b) Prove that: $$x^3+y^3+z^3-3xyz=\left(x+y+z\right)\left(x+wy+w^2z\right)\left(x+w^2y+wz\right)$$

6. (a) If $a:b=c:d\left(a,b,c,d\neq 0\right)$ then show that: $\frac{6a-5b}{6a+5b}=\frac{6c-5d}{6c+5d}$

(b) Resolve into Partial fractions. $$\frac{1}{\left(x^2-1\right)\left(x+1\right)}$$

7. (a) If U={1,2,3,4,.....10} ,A={1,3,5,7,9}, and B={1,4,7,10},then verify that: $$A-B=A\cap B'$$

(b) The salaries of five teachers (in Rupees) are as follows:

11500,12400,15000,14500,14800

Find the standard deviation.

8. (a) Verify: $$\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\tan^2\theta-1}=\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta-\cos\theta}$$

(b) Draw circle which touches both the arms of angle 60^0.

9. Prove that: any two angles in the same segment of a circle are equal

OR

Prove that: If two arcs of a circle(or of congruent circles) are congruent, then the corresponding chords are equal.

.5 (الف) بذریعہ تکمیل مربع حل کریں۔

(ب) ثابت کیجیے۔

.6 (الف) اگر $a:b=c:d\left(a,b,c,d\neq 0\right)$ تو ثابت کیجیے کہ $\frac{6a-5b}{6a+5b}=\frac{6c-5d}{6c+5d}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کریں۔

.7 (الف) اگر U={1,2,3,4,.....10}، A={1,3,5,7,9} اور B={1,4,7,10} ہو تو ثابت کیجیے کہ۔

(ب) ذیل میں پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) دی گئی ہیں۔ معیاری انحراف معلوم کیجیے۔

.8 (الف) ثابت کریں۔

(ب) دائرہ کھینچیں جو دیئے گئے 60^0 زاویے کے دونوں بازوؤں کو چھوئے۔

.9 ثابت کیجیے کہ: زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

یا

ثابت کیجیے کہ: دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو قوسیں متماثل ہوں تو اُن کے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔